

2.2. báze $B = (x, y)$ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$\langle u, v \rangle = u^T A v$ Vezmeme kanonickou bázi $B = (e_1, e_2)$, ta je ON
a otočíme ji v kladném směru kolem počátku o úhel φ

Chceme najít skalární součin, pro které bude báze $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right)$

kolmou i k ~~sebe~~ $\langle \rangle$, který je definován $\langle u, v \rangle = u^T A v$

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$= a_{11} \cos \varphi \sin \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi = 0 \quad \text{chtáme rovnost 0}$$

$$= a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) - \cos \varphi \sin \varphi (a_{11} - a_{22}) = 0$$

$$\# a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = \cos \varphi \sin \varphi (a_{11} - a_{22})$$

$$\begin{cases} \cos^2 \varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi \\ \sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi \end{cases}$$

$$\# 2a_{12} \cos^2 \varphi = \sin 2\varphi (a_{11} - a_{22})$$

$$\frac{\cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}$$

$$\varphi = \frac{\arctg \left(\frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} \right)}{2}$$

$$a_{12} \neq 0$$

$$2 \cotg \varphi = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}$$

Tím jsme došli k tomu, že když $a_{12} \neq 0$, tak existuje báze, která je ON a pro kterou platí $\langle \rangle$ našeho předpisu

Jestliže $a_{12} = 0$ tak $\cos \varphi \sin \varphi (a_{11} - a_{22}) = 0$

Čili $(a_{11} - a_{22})$ je nulový pro matici $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ a v tomto případě je báze B ON vůči $\langle u, v \rangle$ má, pro každé φ $a > 0$

Došli jsme i k tomu, že pro $a_{12} = 0$ existuje správně zvolená